2026 심인중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값), Ⅲ. 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	4문항 (24%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	직각삼각형에서 삼각비의 값	피타고라스로 $\overline{BC}=2\sqrt{5}$	하	3	⑤
2	선택형	대푯값과 산포도의 뜻	편차의 합은 항상 0, 극단값엔 중앙값	하	3	③
3	선택형	삼각비의 표	표에서 값을 읽어 계산	하	3	④
4	선택형	평균과 표준편차의 해석	표준편차가 작을수록 평균 주위에 모여 있다	하	3	④
5	선택형	중앙값으로 변량 구하기	6개이므로 3, 4번째 값의 평균	하	3	②
6	선택형	특수각의 삼각비와 이차방정식	$(2x-1)(x+1)=0$	하	3	①
7	선택형	최빈값과 중앙값	최빈값 2 ⇒ 2가 6보다 많이 나와야 함	중	4	④
8	선택형	편차의 합은 0	편차의 합은 0	하	4	⑤
9	선택형	특수각의 삼각비 계산	각 식을 계산	중	4	③
10	선택형	삼각비의 대소 관계	$0^\circ\sim90^\circ$에서 sin, tan 증가, cos 감소; 45° 기준 비교	중	4	⑤
11	선택형	tan 값으로 식의 값 구하기	분모·분자를 $\cos A$로 나누기	중	4	③
12	선택형	두 집단 전체의 평균	총점 = 평균 × 인원	중	4	①
13	선택형	산점도와 상관관계	점들이 직선 가까이 모일수록 강한 상관	하	4	②
14	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle BDE=\angle C$	중	4	②
15	선택형	평균과 중앙값이 같은 조건	n의 위치에 따라 중앙값이 5, n, 7	상	5	⑤
16	선택형	잘못 계산한 자료의 분산	(분산) = (제곱의 평균) − (평균)^2	상	5	②
17	선택형	황금삼각형과 cos 72°	$\triangle ABC\sim\triangle BCD$로 $\overline{AB}$ 구하기	최상	5	①
18	서술형	평균·분산의 성질 (ax+b)	분산 $=\dfrac{a^2+b^2+c^2}{3}-(\text{평균})^2$	중	9	**(가)** 51 **(나)** 평균 7, 분산 4, 표준편차 2
19	서술형	산점도 해석	대각선 $y=x$ 위의 점, 오른쪽 위로 향하는 분포	중	9	**(가)** 30% **(나)** 양의 상관관계 **(다)** 92점
20	서술형	사분원을 이용한 삼각비의 값	반지름 1 ⇒ sin = 높이, cos = 밑변, tan = 접선 길이	중	8	**(가)** $\sin40^\circ=0.64$, $\cos40^\circ=0.77$ **(나)** $\tan40^\circ=0.84$, $\sin50^\circ=0.77$ **(다)** 0.71
21	서술형	종이띠 접기와 tan 15°	접은 각 = 엇각 ⇒ $\overline{BA}=\overline{BC}$	상	9	**(가)** 4 **(나)** $4-2\sqrt{3}$ **(다)** $2-\sqrt{3}$

단원별 배점

- 직각삼각형에서 삼각비의 값 — 1문항 3.0점
- 대푯값과 산포도의 뜻 — 1문항 3.0점
- 삼각비의 표 — 1문항 3.0점
- 평균과 표준편차의 해석 — 1문항 3.0점
- 중앙값으로 변량 구하기 — 1문항 3.0점
- 특수각의 삼각비와 이차방정식 — 1문항 3.0점
- 최빈값과 중앙값 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 8문항 26.0점
- 중 — 9문항 50.0점
- 상 — 3문항 19.0점
- 최상 — 1문항 5.0점

편차의 합은 0	1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
삼각비의 대소 관계	1문항 4.0점
tan 값으로 식의 값 구하기	1문항 4.0점
두 집단 전체의 평균	1문항 4.0점
산점도와 상관관계	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
평균과 중앙값이 같은 조건	1문항 5.0점
잘못 계산한 자료의 분산	1문항 5.0점
황금삼각형과 cos 72°	1문항 5.0점
평균·분산의 성질 (ax+b)	1문항 9.0점
산점도 해석	1문항 9.0점
사분원을 이용한 삼각비의 값	1문항 8.0점
종이띠 접기와 tan 15°	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값), Ⅲ. 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 47점, 통계 53점

선택형 17문항 + 서술형 4문항(100점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다.